

问题 1：什么是 PESTEL 分析？它包含哪些要素？

根据老师第六章"系统分析"课上所讲内容：

PESTEL 分析是在 PEST 分析的基础上发展而来的，用于对系统所处的宏观背景环境进行分析。包含**六个要素**：

- **政治因素**：对系统有影响的政治力量、政策、法律法规等。
- **经济因素**：外部经济结构、资源状况、经济发展水平等。
- **社会因素**：社会文化传统、价值观念、教育水平、风俗习惯等。
- **技术因素**：新技术、新工艺、新材料的发展趋势与应用前景。
- **环境因素**：自然条件、市场条件、交通与通信条件等。
- **法律因素**：外部法律、法规、司法状况及公民法律意识。

问题 2：什么是 SWOT 分析？它包含哪些要素？这些要素如何分类？

结合老师在第六章《系统分析》课上所讲的内容，**SWOT 分析**也称为态势分析，是一种战略规划工具，它从四个方面对一个系统或组织进行分析。**SWOT 分析**是从系统内外部环境进行综合评估的态势分析方法。

包含**四个要素**：

- **优势 (Strength)**：指系统内部存在的、对自身发展有利的积极因素。
- **劣势 (Weakness)**：指系统内部存在的、对自身发展不利的消极因素。
- **机会 (Opportunity)**：指系统外部环境存在的、对系统发展有利的客观因素。
- **威胁 (Threats)**：指系统外部环境存在的、对系统发展不利的客观因素。

根据课上所讲，这些要素主要依据两个维度进行分类：

1. 按内外因划分：

- **内部要素**：指系统自身存在的因素，属于主观因素，包括优势（S）和劣势（W）。
- **外部要素**：指系统所处的环境因素，属于客观因素，包括机会（O）和威胁（T）。

2. 按利弊划分：

- **有利因素**：对系统发展有积极影响的，包括优势（S）和机会（O）。

- **不利因素：**对系统发展有消极影响的，包括劣势（W）和威胁（T）。

问题 3：Delphi 法的要点是什么？它的基本步骤有哪些？

结合老师在第六章《系统分析》课上所讲的内容，Delphi 法是一种结构化的专家匿名函询方法，旨在系统地征求并综合专家组的意见，以获得对未来的可靠预测或共识。

Delphi 法的要点：

- **专家匿名：**避免权威与社交压力影响判断。
- **多轮反馈：**通过反复征询与反馈逐步收敛意见。
- **统计处理：**对专家意见进行量化分析与集中处理。
- **专家选择：**要求专家团队具有权威性、代表性和广泛性。

基本步骤：

1. **确定目标：**明确预测或评估的问题。
2. **选择专家：**组建具有代表性与权威性的专家小组。
3. **设计征询表：**制定简明扼要的评估表格。
4. **多轮征询与反馈：**一般进行 3—4 轮匿名意见征询与反馈。
 - 进行第一轮征询。
 - 对回收的意见进行统计处理，并将结果（不记名）连同第二轮征询表一起反馈给各位专家。
 - 专家根据反馈信息调整自己的判断，并提交第二轮意见。
 - 重复此过程，直到专家意见基本稳定，达到预期的收敛效果。
5. **结果处理：**对专家意见进行量化统计（如四分位数、均值、变异系数等），形成最终结论。